

武汉大学数学与统计学院 2020–2021 学年第二学期

《数学分析 (2)》期末考试题

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、计算下列各题 (本题共 5 小题, 每小题 8 分, 满分 40 分)

1. 求不定积分 $\int (\ln \frac{1}{x})^2 dx$ 。

2. 求定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x dx$ 。

3. 求函数 $f(x) = \int_e^x \frac{\ln t}{t^2 - 2t + 1} dt$ 在区间 $[e, e^2]$ 上的最大值。

4. 求由曲线 $y = \frac{1}{x}$, $y = x$ 及 $x = 2$ 所围图形的面积。

5. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n}$ 的收敛域及和函数。

二、(10 分)

讨论积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x^p} dx$ ($p \in \mathbf{R}$) 的绝对收敛性与条件收敛性。

三、(10 分)

设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛。试问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n + 1}\right)^n$ 是否收敛? 说明理由。

四、(10 分)

证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^n \sin(\pi t) dt$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

五、(10 分)

设函数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0, 1]$ 上收敛, 且 $a_0 = a_1 = 0$ 。试问级数 $\sum_{n=0}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 是否收敛? 若收敛, 是绝对收敛还是条件收敛? 说明理由。

六、(10 分)

将函数 $f(x) = x+1$ 在 $x \in [0, \pi]$ 上展开成余弦级数; 利用此级数求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ 的和。

七、(10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续二阶导数, 且 $f''(x) \geq 0$ ($x \in [a, b]$)。又设 $\phi(x)$ 是 $[a, b]$ 上的非负连续函数, 且满足 $\int_a^b \phi(x) dx = 1$, 证明:

$$1. \ a \leq \int_a^b x\phi(x) \, dx \leq b$$

$$2. \ \int_a^b f(x)\phi(x) \, dx \geq f\left(\int_a^b x\phi(x) \, dx\right)$$